UNIVERSITÁ DI PADOVA
ESAME DI BIOELETTROMAGNETISMO

*Prova scritta – **Completa***

Cognome	Nome	Numero Matricola	Numero posto

Esercizio 1

a) In un volume V dello spazio, delimitato da una superficie chiusa S_V tempo invariante ed orientata da un vettore unitario normale a S_V in ogni punto ed uscente da V, la densità volumetrica di carica libera ρ_l è <u>crescente nel tempo</u>. Allora, detta $\bar{j}(\bar{r}, t)$ la densità di corrente elettrica nel volume V, ne segue che:

☐ $\nabla \cdot \bar{j}(\bar{r}, t) > 0$ ☐ $\nabla \cdot \bar{j}(\bar{r}, t) = 0$ ☐ $\nabla \cdot \bar{j}(\bar{r}, t) < 0$

b) È data una superficie S di discontinuità fra due mezzi <u>dielettrici</u>, lineari ed omogenei, con permettività dielettriche relative ε_{r1}=16 ed ε_{r2}=1. La superficie è orientata dal mezzo 1 al mezzo 2 da un versore $\hat{n}$ ortogonale alla superficie stessa in ogni punto. In un punto **p** della superficie vale la condizione $\bar{E}_1 \cdot \hat{n} = \bar{E}_2 \cdot \hat{n} = +1\, V\, m^{-1}$. Detta $\rho_S(\mathbf{p})$ la densità superficiale di carica nel punto **p** allora:

☐ $\rho_S(\mathbf{p})>0$ ☐ $\rho_S(\mathbf{p})=0$ ☐ $\rho_S(\mathbf{p})<0$

c) Sia data un volume V dello spazio, delimitato da una superficie chiusa S_V tempo invariante ed orientata da un versore $\hat{n}$ uscente. La regione è sede di mezzo lineare, omogeneo, non dispersivo e <u>non dissipativo</u> e non vi sono correnti impresse. Detto $\bar{P}$ il vettore di Poynting complesso, quale delle seguenti relazioni è vera:

☐ $\oint_{S_V} \mathrm{Re}\{\bar{P}\} \cdot \hat{n} ds > 0$ ☐ $\oint_{S_V} \mathrm{Re}\{\bar{P}\} \cdot \hat{n}\, ds = 0$ ☐ $\oint_{S_V} \mathrm{Re}\{\bar{P}\} \cdot \hat{n}\, ds < 0$

d) Un' antenna filiforme a mezz'onda irradia:

☐ in tutte le direzioni in egual maniera ☐ allo stesso modo sul piano ortogonale alla stessa ☐ principalmente lungo il suo asse

<u>Giustificare le risposte</u>

Cognome	Nome	Numero Matricola	Numero posto

Esercizio 2

Con frasi e formule appropriate descrivere la proprietà della polarizzazione delle onde elettromagnetiche monocromatiche.

Cognome	Nome	Numero Matricola	Numero posto

Esercizio 3

a) In elettrofisiologia, il modello a conduttanze parallele descrive:

- ☐ le proprietà dielettriche della membrana cellulare
- ☐ la propagazione di uno stimolo lungo l'assone
- ☐ la costituzione del potenziale di trans-membrana

b) Il "potenziale di azione" (PA) è:

- ☐ lo stimolo elettrico generato da un pacemaker
- ☐ una variazione temporale del potenziale di trans-membrana
- ☐ il potenziale di Nernst della singola specie ionica

c) Le radiazioni non-ionizzanti (NIR) producono nei tessuti biologici:

- ☐ solo effetti termici
- ☐ circolazione di correnti e/o effetti termici
- ☐ accertati effetti non-termici

d) Il metodo alle differenze finite nel dominio del tempo (FDTD) è:

- ☐ una tecnica numerica che risolve le equazioni di Maxwell
- ☐ una tecnica numerica per la valutazione del SAR
- ☐ una tecnica numerica che risolve le equazioni H-H

<u>Giustificare le risposte</u>

Cognome	Nome	Numero Matricola	Numero posto

Esercizio 4

Definire il tasso di assorbimento specifico (SAR) “locale” e di “corpo intero” relazionandolo all’equazione del bio-calore.

Cognome	Nome	Numero Matricola	Numero posto

Esercizio 5

a) Nel software commerciale CST, come si imposta il "criterio di stop" del metodo FDTD implementato dal solutore elettromagnetico.

Siccome il metodo è iterativo e parte da una conoscenza dei campi in un certo istante, il criterio si stop è quando il programma si deve arrestare quando capisce che l'energia all'interno della scatola numerica è pari a zero.

b) Descrivere i passaggi necessari nell'utilizzo del software di simulazione CST per arrivare alla stima numerica dell'innalzamento di temperatura in un tessuto biologico.